



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Léa achète dans un magasin de bricolage des pinceaux.
Elle repart avec 3 pinceaux pour 1,80 €.
Karim achète quant à lui, au même endroit 6 pinceaux pour 3,60 €.
Le prix des pinceaux est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Teresa habite à 1 000 m du collège. Elle met 17 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.
Nacim, lui, habite à 700 m du collège. Il met 14 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Kamel relève les prix des gravures sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

gravures	3	4	7	12
Prix (en €)	12,60	16,80	29,40	50,40

Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Julie habite à 1 400 m du collège. Elle met 23 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Benjamin, lui, habite à 700 m du collège. Il met 16 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Vanessa achète dans la boutique du musée des livres. Elle a obtenu 4 livres pour 12 €. José achète quant à lui, au même endroit 16 livres pour 46,40 €. Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?
2. Dalila habite à 1 000 m du collège. Elle met 20 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Pablo, lui, habite à 600 m du collège. Il met 12 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Karim relève les prix des gravures sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

gravures	6	7	13	21
Prix (en €)	42	49	91	147

Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Nadia achète à l'épicerie des bergamottes. Elle a obtenu 3 bergamottes pour 29,40 €. Benjamin achète quant à lui, au même endroit 6 bergamottes pour 58,20 €. Le prix des bergamottes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Dalila achète dans la boutique du musée des gravures.
Elle repart avec 3 gravures pour 12,60 €.
Bernard achète quant à lui, au même endroit 9 gravures pour 37,80 €.
Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Laurent relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	3	4	7	12
Prix (en €)	18	23	42	72

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Teresa achète dans une animalerie des souris.
Elle repart avec 3 souris pour 6 €.
Christophe achète quant à lui, au même endroit 15 souris pour 30 €.
Le prix des souris est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Farida habite à 1 500 m du collège. Elle met 25 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.
Laurent, lui, habite à 1 900 m du collège. Il met 44 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Dalila habite à 600 m du collège. Elle met 10 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Guillaume, lui, habite à 1 100 m du collège. Il met 22 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Mehdi relève les prix des maquettes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

maquettes	2	3	5	9
Prix (en €)	12	18	29	54

Le prix des maquettes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Christophe relève les prix des cartes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

cartes	6	7	13	21
Prix (en €)	1,80	2,10	3,90	5,30

Le prix des cartes est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Nadia habite à 1 200 m du collège. Elle met 20 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Jean-Claude, lui, habite à 1 100 m du collège. Il met 26 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Lisa habite à 500 m du collège. Elle met 8 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Victor, lui, habite à 1 200 m du collège. Il met 24 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Cyril relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	5	6	11	18
Prix (en €)	20	24	44	72

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Elsa habite à 700 m du collège. Elle met 14 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.
Mehdi, lui, habite à 1 300 m du collège. Il met 26 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Yasmine achète dans un magasin de bricolage des outils.
Elle repart avec 5 outils pour 20 €.
Christophe achète quant à lui, au même endroit 15 outils pour 60 €.
Le prix des outils est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Aude achète à l'épicerie des paquets de madeleines de Commercy. Elle a obtenu 4 paquets de madeleines de Commercy pour 16 €. José achète quant à lui, au même endroit 16 paquets de madeleines de Commercy pour 62,40 €.
Le prix des paquets de madeleines de Commercy est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Marina habite à 1 800 m du collège. Elle met 36 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Cyril, lui, habite à 1 700 m du collège. Il met 40 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Nacim relève les prix des gravures sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

gravures	2	3	5	9
Prix (en €)	14	21	35	63

Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Teresa habite à 1 000 m du collège. Elle met 17 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Laurent, lui, habite à 1 900 m du collège. Il met 38 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

EX
1

Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Julie habite à 1 800 m du collège. Elle met 42 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. David, lui, habite à 2 000 m du collège. Il met 33 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?
2. Farida achète dans une animalerie des colliers anti-puces. Elle a obtenu 4 colliers anti-puces pour 60 €. Bernard achète quant à lui, au même endroit 8 colliers anti-puces pour 119,20 €. Le prix des colliers anti-puces est-il proportionnel à la quantité achetée?

EX
1

Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Julie achète dans la boutique du musée des livres.
Elle repart avec 5 livres pour 15 €.
Yazid achète quant à lui, au même endroit 10 livres pour 30 €.
Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Lisa habite à 500 m du collège. Elle met 10 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.
Arthur, lui, habite à 700 m du collège. Il met 12 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Marina habite à 1 400 m du collège. Elle met 33 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Pablo, lui, habite à 2 000 m du collège. Il met 47 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Fernando relève les prix des maquettes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

maquettes	3	4	7	12
Prix (en €)	29	40	70	120

Le prix des maquettes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Magalie habite à 1 200 m du collège. Elle met 28 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Kamel, lui, habite à 1 300 m du collège. Il met 26 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Corinne achète à l'épicerie des paquets de madeleines de Commercy. Elle a obtenu 5 paquets de madeleines de Commercy pour 24 €. José achète quant à lui, au même endroit 15 paquets de madeleines de Commercy pour 70,50 €. Le prix des paquets de madeleines de Commercy est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Jean-Claude relève les prix des cartes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

cartes	3	4	7	12
Prix (en €)	1,80	2,40	4,20	6,20

Le prix des cartes est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Nadia achète dans un magasin de bricolage des raccords de tuyaux.
Elle repart avec 3 raccords de tuyaux pour 13,50 €.
Benjamin achète quant à lui, au même endroit 6 raccords de tuyaux pour 27 €.
Le prix des raccords de tuyaux est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Farida habite à 1 400 m du collège. Elle met 33 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Kamel, lui, habite à 1 700 m du collège. Il met 34 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Carine achète à l'épicerie des fruits de la passion. Elle repart avec 5 fruits de la passion pour 6,25 €. Joachim achète quant à lui, au même endroit 15 fruits de la passion pour 18,75 €. Le prix des fruits de la passion est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Lisa habite à 1 100 m du collège. Elle met 18 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Rémi, lui, habite à 1 400 m du collège. Il met 23 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Christophe relève les prix des cartes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

cartes	2	3	5	9
Prix (en €)	1	0,50	2,50	4,50

Le prix des cartes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Teresa achète dans une animalerie des poissons rouges. Elle a obtenu 3 poissons rouges pour 6,30 €. Mehdi achète quant à lui, au même endroit 6 poissons rouges pour 12€. Le prix des poissons rouges est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. José relève les prix des maquettes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

maquettes	5	6	11	18
Prix (en €)	30	36	66	108

Le prix des maquettes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Vanessa habite à 1 400 m du collège. Elle met 28 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. David, lui, habite à 1 100 m du collège. Il met 22 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Teresa achète au supermarché local des packs de lait. Elle repart avec 2 packs de lait pour 7,20 €. Yazid achète quant à lui, au même endroit 8 packs de lait pour 28,80 €. Le prix des packs de lait est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. José relève les prix des roches sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

roches	4	5	9	15
Prix (en €)	84	105	189	315

Le prix des roches est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Corinne achète à l'épicerie des bergamottes. Elle a obtenu 4 bergamottes pour 39,20 €. Christophe achète quant à lui, au même endroit 20 bergamottes pour 194 €. Le prix des bergamottes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Marina achète dans une animalerie des canetons.
Elle repart avec 3 canetons pour 25,20 €.
Yazid achète quant à lui, au même endroit 12 canetons pour 100,80 €.
Le prix des canetons est-il proportionnel à la quantité achetée?
2. Bernard relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	4	5	9	15
Prix (en €)	20	24	45	75

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Julie habite à 1 300 m du collège. Elle met 30 minutes pour s'y rendre depuis chez elle.
Arthur, lui, habite à 1 200 m du collège. Il met 24 minutes pour s'y rendre depuis chez lui.
Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Karole achète dans un magasin de bricolage des ampoules.
Elle repart avec 3 ampoules pour 4,50 €.
Joachim achète quant à lui, au même endroit 9 ampoules pour 13,50 €.
Le prix des ampoules est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Karim relève les prix des maquettes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

maquettes	5	6	11	18
Prix (en €)	50	60	110	180

Le prix des maquettes est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Manon habite à 1 700 m du collège. Elle met 34 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Victor, lui, habite à 500 m du collège. Il met 8 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Vanessa habite à 1 600 m du collège. Elle met 27 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Christophe, lui, habite à 1 700 m du collège. Il met 34 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?

2. Cyril relève les prix des gravures sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

gravures	6	7	13	21
Prix (en €)	33,60	39,20	72,80	117,60

Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée?

EX
1

Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Léa achète dans la boutique du musée des puzzles. Elle a obtenu 2 puzzles pour 27 €. Benjamin achète quant à lui, au même endroit 8 puzzles pour 107,20 €. Le prix des puzzles est-il proportionnel à la quantité achetée?
2. Julie habite à 1 700 m du collège. Elle met 28 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. David, lui, habite à 900 m du collège. Il met 15 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Teresa achète dans la boutique du musée des livres.
Elle repart avec 2 livres pour 8 €.
Benjamin achète quant à lui, au même endroit 8 livres pour 32 €.
Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Victor relève les prix des cartes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

cartes	3	4	7	12
Prix (en €)	1,50	1	3,50	6

Le prix des cartes est-il proportionnel à la quantité achetée?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Joachim relève les prix des livres sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

livres	4	5	9	15
Prix (en €)	20	25	45	75

Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Carine habite à 1 600 m du collège. Elle met 32 minutes pour s'y rendre depuis chez elle. Bernard, lui, habite à 900 m du collège. Il met 21 minutes pour s'y rendre depuis chez lui. Les durées de trajet pour venir au collège sont-elles proportionnelles aux distances parcourues?



Répondre aux questions posées en justifiant.

1. Jean-Claude relève les prix des gravures sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

gravures	3	4	7	12
Prix (en €)	11,60	16,80	29,40	50,40

Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée?

2. Marina achète dans une animalerie des phasmes.
Elle repart avec 3 phasmes pour 7,50 €.
Kamel achète quant à lui, au même endroit 9 phasmes pour 22,50 €.
Le prix des phasmes est-il proportionnel à la quantité achetée?



EX

1

1. Léa dépense 1,80 €.

Karim a acheté 2 fois la quantité des pinceaux achetée par Léa pour 1,80 €.

Il a payé 3,60 € = $2 \times 1,80$ €.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des pinceaux et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.

2. Teresa parcourt 1000 m en 17 minutes soit environ $\frac{1000 \text{ m}}{17 \text{ min}} \approx 58,8 \text{ m/min}$ et Nacim parcourt

700 m en 14 minutes soit environ $\frac{700 \text{ m}}{14 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.



EX

1

1. On peut calculer le prix unitaire des gravures dans chaque cas de figure :

$$\frac{12,60 \text{ €}}{3 \text{ gravures}} = \frac{16,80 \text{ €}}{4 \text{ gravures}} = \frac{29,40 \text{ €}}{7 \text{ gravures}} = \frac{50,40 \text{ €}}{12 \text{ gravures}} = 4,20 \text{ €/gravure}$$

Le prix des gravures est bien proportionnel à leur nombre.

2. Julie parcourt 1400 m en 23 minutes soit environ $\frac{1400 \text{ m}}{23 \text{ min}} \approx 60,9 \text{ m/min}$ et Benjamin parcourt 700 m en 16 minutes soit environ $\frac{700 \text{ m}}{16 \text{ min}} \approx 43,8 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.



EX

1

1. Vanessa dépense 12 €.

José a acheté 4 fois la quantité des livres achetée par Vanessa pour 12 €.

Il a payé 46,40 €.

Mais $4 \times 12 \text{ €} = 48 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des livres n'est pas le même pour Vanessa qui en a acheté 4 que pour José qui en a acheté 16, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

2. Dalila parcourt 1000 m en 20 minutes soit environ $\frac{1000 \text{ m}}{20 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$ et Pablo parcourt 600 m en 12 minutes soit environ $\frac{600 \text{ m}}{12 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.

Pour ces deux élèves, le temps mis et la distance parcourue sont proportionnelles (si l'on compare leur vitesse moyenne).

EX
1

1. On peut calculer le prix unitaire des gravures dans chaque cas de figure :

$$\frac{42 \text{ €}}{6 \text{ gravures}} = \frac{49 \text{ €}}{7 \text{ gravures}} = \frac{91 \text{ €}}{13 \text{ gravures}} = \frac{147 \text{ €}}{21 \text{ gravures}} = 7 \text{ €/gravure}$$

Le prix des gravures est bien proportionnel à leur nombre.

2. Nadia dépense 29,40 €.

Benjamin a acheté 2 fois la quantité des bergamottes achetée par Nadia pour 29,40 €.

Il a payé 58,20 €.

Mais $2 \times 29,40 \text{ €} = 58,80 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des bergamottes n'est pas le même pour Nadia qui en a acheté 3 que pour Benjamin qui en a acheté 6, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.



EX

1

1. Dalila dépense 12,60 €.

Bernard a acheté 3 fois la quantité des gravures achetée par Dalila pour 12,60 €.

Il a payé 37,80 € = 3 × 12,60 €.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des gravures et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.

2. On peut calculer le prix unitaire des livres dans chaque cas de figure :

$$\frac{18 \text{ €}}{3 \text{ livres}} = \frac{42 \text{ €}}{7 \text{ livres}} = \frac{72 \text{ €}}{12 \text{ livres}} = 6 \text{ €/livre}$$

$$\text{Mais } \frac{23 \text{ €}}{4 \text{ livres}} = 5,75 \text{ €/livre.}$$

Le prix des livres n'est pas proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. Teresa dépense 6 €.

Christophe a acheté 5 fois la quantité des souris achetée par Teresa pour 6 €.

Il a payé 30 € = 5 × 6 €.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des souris et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.

2. Farida parcourt 1500 m en 25 minutes soit environ $\frac{1500 \text{ m}}{25 \text{ min}} = 60 \text{ m/min}$ et Laurent parcourt

1900 m en 44 minutes soit environ $\frac{1900 \text{ m}}{44 \text{ min}} \approx 43,2 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.



EX

1

1. Dalila parcourt 600 m en 10 minutes soit environ $\frac{600 \text{ m}}{10 \text{ min}} = 60 \text{ m/min}$ et Guillaume parcourt 1100 m en 22 minutes soit environ $\frac{1100 \text{ m}}{22 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. On peut calculer le prix unitaire des maquettes dans chaque cas de figure :

$$\frac{12 \text{ €}}{2 \text{ maquettes}} = \frac{18 \text{ €}}{3 \text{ maquettes}} = \frac{54 \text{ €}}{9 \text{ maquettes}} = 6 \text{ €/maquette}$$

$$\text{Mais } \frac{29 \text{ €}}{5 \text{ maquettes}} = 5,80 \text{ €/maquette}$$

Le prix des maquettes n'est pas proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. On peut calculer le prix unitaire des cartes dans chaque cas de figure :

$$\frac{1,80 \text{ €}}{6 \text{ cartes}} = \frac{2,10 \text{ €}}{7 \text{ cartes}} = \frac{3,90 \text{ €}}{13 \text{ cartes}} = 0,30 \text{ €/carte}$$

$$\text{Mais } \frac{5,30 \text{ €}}{21 \text{ cartes}} = 0,25 \text{ €/carte.}$$

Le prix des cartes n'est pas proportionnel à leur nombre.

2. Nadia parcourt 1200 m en 20 minutes soit environ $\frac{1200 \text{ m}}{20 \text{ min}} = 60 \text{ m/min}$ et Jean-Claude parcourt 1100 m en 26 minutes soit environ $\frac{1100 \text{ m}}{26 \text{ min}} \approx 42,3 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.



EX

1

1. Lisa parcourt 500 m en 8 minutes soit environ $\frac{500 \text{ m}}{8 \text{ min}} = 62,5 \text{ m/min}$ et Victor parcourt 1200 m en 24 minutes soit environ $\frac{1200 \text{ m}}{24 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. On peut calculer le prix unitaire des livres dans chaque cas de figure :

$$\frac{20 \text{ €}}{5 \text{ livres}} = \frac{24 \text{ €}}{6 \text{ livres}} = \frac{44 \text{ €}}{11 \text{ livres}} = \frac{72 \text{ €}}{18 \text{ livres}} = 4 \text{ €/livre}$$

Le prix des livres est bien proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. Elsa parcourt 700 m en 14 minutes soit environ $\frac{700 \text{ m}}{14 \text{ min}} = 50 \text{ m/}_{\text{min}}$ et Mehdi parcourt 1300 m en 26 minutes soit environ $\frac{1300 \text{ m}}{26 \text{ min}} = 50 \text{ m/}_{\text{min}}$.
Pour ces deux élèves, le temps mis et la distance parcourue sont proportionnelles (si l'on compare leur vitesse moyenne).
2. Yasmine dépense 20 €.
Christophe a acheté 3 fois la quantité des outils achetée par Yasmine pour 20 €.
Il a payé 60 € = 3 × 20 €.
À l'aide de ces données, on constate que le prix des outils et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.



EX

1

1. Aude dépense 16 €.

José a acheté 4 fois la quantité des paquets de madeleines de Commercy achetée par Aude pour 16 €.

Il a payé 62,40 €.

Mais $4 \times 16 \text{ €} = 64 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des paquets de madeleines de Commercy n'est pas le même pour Aude qui en a acheté 4 que pour José qui en a acheté 16, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

2. Marina parcourt 1800 m en 36 minutes soit environ $\frac{1800 \text{ m}}{36 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$ et Cyril parcourt 1700 m en 40 minutes soit environ $\frac{1700 \text{ m}}{40 \text{ min}} = 42,5 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

EX
1

1. On peut calculer le prix unitaire des gravures dans chaque cas de figure :

$$\frac{14 \text{ €}}{2 \text{ gravures}} = \frac{21 \text{ €}}{3 \text{ gravures}} = \frac{35 \text{ €}}{5 \text{ gravures}} = \frac{63 \text{ €}}{9 \text{ gravures}} = 7 \text{ €/gravure}$$

Le prix des gravures est bien proportionnel à leur nombre.

2. Teresa parcourt 1000 m en 17 minutes soit environ $\frac{1000 \text{ m}}{17 \text{ min}} \approx 58,8 \text{ m/min}$ et Laurent parcourt 1900 m en 38 minutes soit environ $\frac{1900 \text{ m}}{38 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

EX
1

1. Julie parcourt 1800 m en 42 minutes soit environ $\frac{1800 \text{ m}}{42 \text{ min}} \approx 42,9 \text{ m/min}$ et David parcourt 2000 m en 33 minutes soit environ $\frac{2000 \text{ m}}{33 \text{ min}} \approx 60,6 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. Farida dépense 60 €.
Bernard a acheté 2 fois la quantité des colliers anti-puces achetée par Farida pour 60 €.
Il a payé 119,20 €.
Mais $2 \times 60 \text{ €} = 120 \text{ €}$.
À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des colliers anti-puces n'est pas le même pour Farida qui en a acheté 4 que pour Bernard qui en a acheté 8, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.



EX

1

1. Julie dépense 15 €.
Yazid a acheté 2 fois la quantité des livres achetée par Julie pour 15 €.
Il a payé $30 \text{ €} = 2 \times 15 \text{ €}$.
À l'aide de ces données, on constate que le prix des livres et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.

2. Lisa parcourt 500 m en 10 minutes soit environ $\frac{500 \text{ m}}{10 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$ et Arthur parcourt 700 m en 12 minutes soit environ $\frac{700 \text{ m}}{12 \text{ min}} \approx 58,3 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

EX
1

1. Marina parcourt 1400 m en 33 minutes soit environ $\frac{1400 \text{ m}}{33 \text{ min}} \approx 42,4 \text{ m/min}$ et Pablo parcourt 2000 m en 47 minutes soit environ $\frac{2000 \text{ m}}{47 \text{ min}} \approx 42,6 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. On peut calculer le prix unitaire des maquettes dans chaque cas de figure :

$$\frac{40 \text{ €}}{4 \text{ maquettes}} = \frac{70 \text{ €}}{7 \text{ maquettes}} = \frac{120 \text{ €}}{12 \text{ maquettes}} = 10 \text{ €/maquette}$$

$$\text{Mais } \frac{29 \text{ €}}{3 \text{ maquettes}} = 9,67 \text{ €/maquette.}$$

Le prix des maquettes n'est pas proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. Magalie parcourt 1200 m en 28 minutes soit environ $\frac{1200 \text{ m}}{28 \text{ min}} \approx 42,9 \text{ m/min}$ et Kamel parcourt 1300 m en 26 minutes soit environ $\frac{1300 \text{ m}}{26 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. Corinne dépense 24 €.

José a acheté 3 fois la quantité des paquets de madeleines de Commercy achetée par Corinne pour 24 €.

Il a payé 70,50 €.

Mais $3 \times 24 \text{ €} = 72 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des paquets de madeleines de Commercy n'est pas le même pour Corinne qui en a acheté 5 que pour José qui en a acheté 15, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

EX
1

1. On peut calculer le prix unitaire des cartes dans chaque cas de figure :

$$\frac{1,80 \text{ €}}{3 \text{ cartes}} = \frac{2,40 \text{ €}}{4 \text{ cartes}} = \frac{4,20 \text{ €}}{7 \text{ cartes}} = 0,60 \text{ €/carte}$$

$$\text{Mais } \frac{6,20 \text{ €}}{12 \text{ cartes}} = 0,52 \text{ €/carte.}$$

Le prix des cartes n'est pas proportionnel à leur nombre.

2. Nadia dépense 13,50 €.

Benjamin a acheté 2 fois la quantité des raccords de tuyaux achetée par Nadia pour 13,50 €.

Il a payé 27 € = 2 × 13,50 €.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des raccords de tuyaux et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.



EX

1

1. Farida parcourt 1400 m en 33 minutes soit environ $\frac{1400 \text{ m}}{33 \text{ min}} \approx 42,4 \text{ m/}_{\text{min}}$ et Kamel parcourt 1700 m en 34 minutes soit environ $\frac{1700 \text{ m}}{34 \text{ min}} = 50 \text{ m/}_{\text{min}}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. Carine dépense 6,25 €.
Joachim a acheté 3 fois la quantité des fruits de la passion achetée par Carine pour 6,25 €.
Il a payé $18,75 \text{ €} = 3 \times 6,25 \text{ €}$.
À l'aide de ces données, on constate que le prix des fruits de la passion et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.



EX

1

1. Lisa parcourt 1100 m en 18 minutes soit environ $\frac{1100 \text{ m}}{18 \text{ min}} \approx 61,1 \text{ m/min}$ et Rémi parcourt 1400 m en 23 minutes soit environ $\frac{1400 \text{ m}}{23 \text{ min}} \approx 60,9 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. On peut calculer le prix unitaire des cartes dans chaque cas de figure :

$$\frac{1 \text{ €}}{2 \text{ cartes}} = \frac{2,50 \text{ €}}{5 \text{ cartes}} = \frac{4,50 \text{ €}}{9 \text{ cartes}} = 0,50 \text{ €/carte}$$

$$\text{Mais } \frac{0,50 \text{ €}}{3 \text{ cartes}} = 0,17 \text{ €/carte.}$$

Le prix des cartes n'est pas proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. Teresa dépense 6,30 €.

Mehdi a acheté 2 fois la quantité des poissons rouges achetée par Teresa pour 6,30 €.

Il a payé 12 €.

Mais $2 \times 6,30 \text{ €} = 12,60 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des poissons rouges n'est pas le même pour Teresa qui en a acheté 3 que pour Mehdi qui en a acheté 6, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

2. On peut calculer le prix unitaire des maquettes dans chaque cas de figure :

$$\frac{30 \text{ €}}{5 \text{ maquettes}} = \frac{36 \text{ €}}{6 \text{ maquettes}} = \frac{66 \text{ €}}{11 \text{ maquettes}} = \frac{108 \text{ €}}{18 \text{ maquettes}} = 6 \text{ €/maquette}$$

Le prix des maquettes est bien proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. Vanessa parcourt 1400 m en 28 minutes soit environ $\frac{1400 \text{ m}}{28 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$ et David parcourt 1100 m en 22 minutes soit environ $\frac{1100 \text{ m}}{22 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
Pour ces deux élèves, le temps mis et la distance parcourue sont proportionnelles (si l'on compare leur vitesse moyenne).
2. Teresa dépense 7,20 €.
Yazid a acheté 4 fois la quantité des packs de lait achetée par Teresa pour 7,20 €.
Il a payé $28,80 \text{ €} = 4 \times 7,20 \text{ €}$.
À l'aide de ces données, on constate que le prix des packs de lait et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.



EX

1

1. On peut calculer le prix unitaire des roches dans chaque cas de figure :

$$\frac{84 \text{ €}}{4 \text{ roches}} = \frac{105 \text{ €}}{5 \text{ roches}} = \frac{189 \text{ €}}{9 \text{ roches}} = \frac{315 \text{ €}}{15 \text{ roches}} = 21 \text{ €/roche}$$

Le prix des roches est bien proportionnel à leur nombre.

2. Corinne dépense 39,20 €.

Christophe a acheté 5 fois la quantité des bergamottes achetée par Corinne pour 39,20 €.

Il a payé 194 €.

Mais $5 \times 39,20 \text{ €} = 196 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des bergamottes n'est pas le même pour Corinne qui en a acheté 4 que pour Christophe qui en a acheté 20, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.



EX

1

1. Marina dépense 25,20 €.

Yazid a acheté 4 fois la quantité des canetons achetée par Marina pour 25,20 €.

Il a payé 100,80 € = $4 \times 25,20$ €.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des canetons et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.

2. On peut calculer le prix unitaire des livres dans chaque cas de figure :

$$\frac{20 \text{ €}}{4 \text{ livres}} = \frac{45 \text{ €}}{9 \text{ livres}} = \frac{75 \text{ €}}{15 \text{ livres}} = 5 \text{ €/livre}$$

$$\text{Mais } \frac{24 \text{ €}}{5 \text{ livres}} = 4,80 \text{ €/livre.}$$

Le prix des livres n'est pas proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. Julie parcourt 1300 m en 30 minutes soit environ $\frac{1300 \text{ m}}{30 \text{ min}} \approx 43,3 \text{ m/min}$ et Arthur parcourt 1200 m en 24 minutes soit environ $\frac{1200 \text{ m}}{24 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. Karole dépense 4,50 €.
Joachim a acheté 3 fois la quantité des ampoules achetée par Karole pour 4,50 €.
Il a payé $13,50 \text{ €} = 3 \times 4,50 \text{ €}$.
À l'aide de ces données, on constate que le prix des ampoules et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.



EX

1

1. On peut calculer le prix unitaire des maquettes dans chaque cas de figure :

$$\frac{50 \text{ €}}{5 \text{ maquettes}} = \frac{60 \text{ €}}{6 \text{ maquettes}} = \frac{110 \text{ €}}{11 \text{ maquettes}} = \frac{180 \text{ €}}{18 \text{ maquettes}} = 10 \text{ €/maquette}$$

Le prix des maquettes est bien proportionnel à leur nombre.

2. Manon parcourt 1700 m en 34 minutes soit environ $\frac{1700 \text{ m}}{34 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$ et Victor parcourt 500 m en 8 minutes soit environ $\frac{500 \text{ m}}{8 \text{ min}} = 62,5 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.



EX

1

1. Vanessa parcourt 1600 m en 27 minutes soit environ $\frac{1600 \text{ m}}{27 \text{ min}} \approx 59,3 \text{ m/min}$ et Christophe parcourt 1700 m en 34 minutes soit environ $\frac{1700 \text{ m}}{34 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$.
La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

2. On peut calculer le prix unitaire des gravures dans chaque cas de figure :

$$\frac{33,60 \text{ €}}{6 \text{ gravures}} = \frac{39,20 \text{ €}}{7 \text{ gravures}} = \frac{72,80 \text{ €}}{13 \text{ gravures}} = \frac{117,60 \text{ €}}{21 \text{ gravures}} = 5,60 \text{ €/gravure}$$

Le prix des gravures est bien proportionnel à leur nombre.

EX
1

1. Léa dépense 27 €.

Benjamin a acheté 4 fois la quantité des puzzles achetée par Léa pour 27 €.

Il a payé 107,20 €.

Mais $4 \times 27 \text{ €} = 108 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix unitaire des puzzles n'est pas le même pour Léa qui en a acheté 2 que pour Benjamin qui en a acheté 8, donc ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles.

2. Julie parcourt 1700 m en 28 minutes soit environ $\frac{1700 \text{ m}}{28 \text{ min}} \approx 60,7 \text{ m/min}$ et David parcourt 900 m en 15 minutes soit environ $\frac{900 \text{ m}}{15 \text{ min}} = 60 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.



EX

1

1. Teresa dépense 8 €.

Benjamin a acheté 4 fois la quantité des livres achetée par Teresa pour 8 €.

Il a payé $32 \text{ €} = 4 \times 8 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des livres et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.

2. On peut calculer le prix unitaire des cartes dans chaque cas de figure :

$$\frac{1,50 \text{ €}}{3 \text{ cartes}} = \frac{3,50 \text{ €}}{7 \text{ cartes}} = \frac{6 \text{ €}}{12 \text{ cartes}} = 0,50 \text{ €/carte}$$

Mais $\frac{1 \text{ €}}{4 \text{ cartes}} = 0,25 \text{ €/carte}$.

Le prix des cartes n'est pas proportionnel à leur nombre.



EX

1

1. On peut calculer le prix unitaire des livres dans chaque cas de figure :

$$\frac{20 \text{ €}}{4 \text{ livres}} = \frac{25 \text{ €}}{5 \text{ livres}} = \frac{45 \text{ €}}{9 \text{ livres}} = \frac{75 \text{ €}}{15 \text{ livres}} = 5 \text{ €/livre}$$

Le prix des livres est bien proportionnel à leur nombre.

2. Carine parcourt 1600 m en 32 minutes soit environ $\frac{1600 \text{ m}}{32 \text{ min}} = 50 \text{ m/min}$ et Bernard parcourt 900 m en 21 minutes soit environ $\frac{900 \text{ m}}{21 \text{ min}} \approx 42,9 \text{ m/min}$.

La distance parcourue en une minute (vitesse moyenne) n'est pas la même dans ces deux situations, il n'y a donc pas proportionnalité.

EX
1

1. On peut calculer le prix unitaire des gravures dans chaque cas de figure :

$$\frac{16,80 \text{ €}}{4 \text{ gravures}} = \frac{29,40 \text{ €}}{7 \text{ gravures}} = \frac{50,40 \text{ €}}{12 \text{ gravures}} = 4,20 \text{ €/gravure}$$

Mais $\frac{11,60 \text{ €}}{3 \text{ gravures}} = 3,87 \text{ €/gravure}$.

Le prix des gravures n'est pas proportionnel à leur nombre.

2. Marina dépense 7,50 €.

Kamel a acheté 3 fois la quantité des phasmes achetée par Marina pour 7,50 €.

Il a payé $22,50 \text{ €} = 3 \times 7,50 \text{ €}$.

À l'aide de ces données, on constate que le prix des phasmes et leur quantité sont tous les deux multipliés par le même nombre, donc ces deux grandeurs sont proportionnelles.